**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

# LAPORAN PRAKTIKUM

## APLIKASI WEB DAN MOBILE

Semester Genap 2025/2026

## MODUL 7 – Form Validation & Local Storage

| | | |
|---|---|---|
| **Nama Mahasiswa** | : | Ardita Natalia |
| **NIM** | : | 23051430022 |
| **Kelas** | : | A |
| **Tanggal Praktikum** | : | 03 April 2026 |
| **Dosen Pengampu** | : | Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. |

Dikumpulkan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan praktikum

## A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

| | |
|---|---|
| **Mata Kuliah** | Aplikasi Web dan Mobile |
| **Kode Modul** | Modul 7 (Pertemuan 7) |
| **Topik Utama** | Form Validation & Local Storage |
| **Sub-Topik** | Form Validarion & Local Storage |
| **Durasi Praktikum** | 340 Menit |
| **Tanggal Praktikum** | 03 April 2026 |
| **Nama Mahasiswa** | Ardita Natalia |
| **NIM** | 23051430022 |
| **Kelas** | A |

## B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada modul ini, sesuai dengan yang tertera di Manual Praktikum.

| | |
|---|---|
| **1** | Menerapkan validasi form sebelum data dikirim untuk mencegah data kotor. |
| **2** | Memahami cara kerja Web Storage API (LocalStorage). |
| **3** | Mampu menyimpan, mengambil, mengupdate, dan menghapus (CRUD sederhana) data di LocalStorage. |
| **4** | Membuat aplikasi "Buku Harian Produksi" sederhana yang datanya tidak hilang saat browser direfresh. |

## C. ALAT DAN BAHAN

Sebutkan seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber referensi yang digunakan selama praktikum.

| No. | Nama Alat / Bahan / Aplikasi | Versi / Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Visual Studio Code (VS Code) | Versi 1.8x ke atas | Code Editor |
| 2 | Google Chrome / Browser Modern | Versi terbaru | Testing & Debugging |
| 3 | Node.js & npm | Node 18+ / npm 9+ | Runtime JS (Modul tertentu) |
| 4 | Github | Platform Repository Online | Digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan membagikan kode dan laporan praktikum. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | Modul Praktikum | Modul Pertemuan 7 Form Validation and Local Storage | Digunakan sebagai referensi materi praktikum mengenai form validation and local storage. |

## D. DASAR TEORI

Pada praktikum ini mempelajari tentang validasi form dan LocalStorage. Validasi form digunakan untuk memastikan data yang dimasukkan oleh pengguna sudah benar sebelum disimpan. Contohnya seperti memastikan semua input terisi dan jumlah produksi tidak boleh kurang dari atau sama dengan nol. Dengan validasi, data yang masuk menjadi lebih rapi dan tidak terjadi kesalahan.

LocalStorage merupakan fitur pada browser yang digunakan untuk menyimpan data secara sementara tanpa perlu database. Data yang disimpan tidak akan hilang meskipun halaman di-refresh. Karena LocalStorage hanya bisa menyimpan data dalam bentuk string, maka digunakan JSON.stringify() untuk menyimpan data dan JSON.parse() untuk membacanya kembali.

Dalam penggunaannya, LocalStorage mendukung proses sederhana seperti menyimpan data, menampilkan data, dan menghapus data. Hal ini membuat aplikasi web sederhana seperti log produksi atau checklist 5S bisa berjalan dengan baik dan tetap menyimpan data meskipun browser ditutup atau dibuka kembali.

### D.1 Konsep Utama

Konsep utama pada modul ini adalah penggunaan validasi form dan LocalStorage dalam pengembangan aplikasi web sederhana. Validasi form digunakan untuk memastikan bahwa data yang diinput oleh pengguna sudah sesuai sebelum diproses, seperti memastikan input tidak kosong dan nilai yang dimasukkan valid. Hal ini penting agar data yang tersimpan tidak mengalami kesalahan.

Selain itu, digunakan LocalStorage sebagai media penyimpanan data di sisi browser. Dengan LocalStorage, data yang sudah dimasukkan tidak akan hilang meskipun halaman di-refresh. Data disimpan dalam bentuk string, sehingga perlu dikonversi menggunakan JSON agar bisa disimpan dan dibaca kembali sebagai object atau array.

Konsep ini juga mencakup operasi dasar seperti menyimpan data, menampilkan data ke tabel, serta menghapus data. Apabila diterapkan ini akan membuat aplikasi web menjadi lebih interaktif dan memiliki penyimpanan data sederhana tanpa perlu menggunakan database.

### D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Materi pada modul ini sangat relevan dengan Teknik Industri karena berkaitan dengan pengolahan dan pencatatan data operasional secara digital. Dalam dunia industri, data seperti jumlah produksi, aktivitas operator, dan hasil audit sangat penting untuk monitoring dan evaluasi kinerja. Dengan menggunakan aplikasi berbasis web sederhana, pencatatan yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat menjadi lebih cepat, rapi, dan mudah diakses.

Contoh penerapannya adalah pada pencatatan log produksi harian, di mana setiap operator memasukkan jumlah produksi per shift. Data tersebut kemudian disimpan dan dapat ditampilkan kembali untuk dianalisis. Selain itu, pada audit 5S, sistem checklist dapat digunakan untuk menilai kondisi area kerja berdasarkan standar Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke, sehingga memudahkan proses evaluasi dan peningkatan kualitas lingkungan kerja.

Fitur seperti validasi data, penyimpanan menggunakan LocalStorage, serta filter dan sorting, aplikasi ini dapat membantu pengambilan keputusan secara sederhana dan mendukung efisiensi kerja di lingkungan industri.

## E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

Dokumentasikan setiap langkah kerja yang Anda lakukan, beserta hasil yang diperoleh (screenshot, kode, atau output). Jawab sesuai urutan langkah di Manual Praktikum.

### E.1 Langkah 1 – Membuat Form Input Produksi

Pada langkah ini dibuat file baru dengan nama ”log_produksi.html” yang berfungsi sebagai tampilan awal aplikasi. Halaman ini dirancang menggunakan HTML dan dibantu dengan Bootstrap agar tampilannya lebih rapi dan responsif.

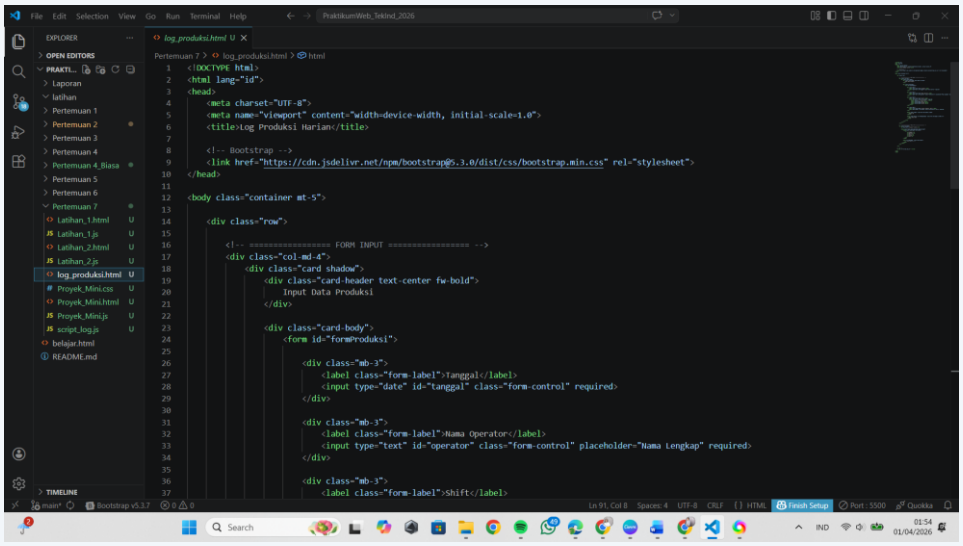
Di dalam halaman tersebut terdapat form input data produksi yang terdiri dari beberapa field, yaitu tanggal, nama operator, shift kerja, dan jumlah produksi. Selain itu, juga disediakan tabel yang nantinya digunakan untuk menampilkan data produksi yang telah diinput oleh pengguna.

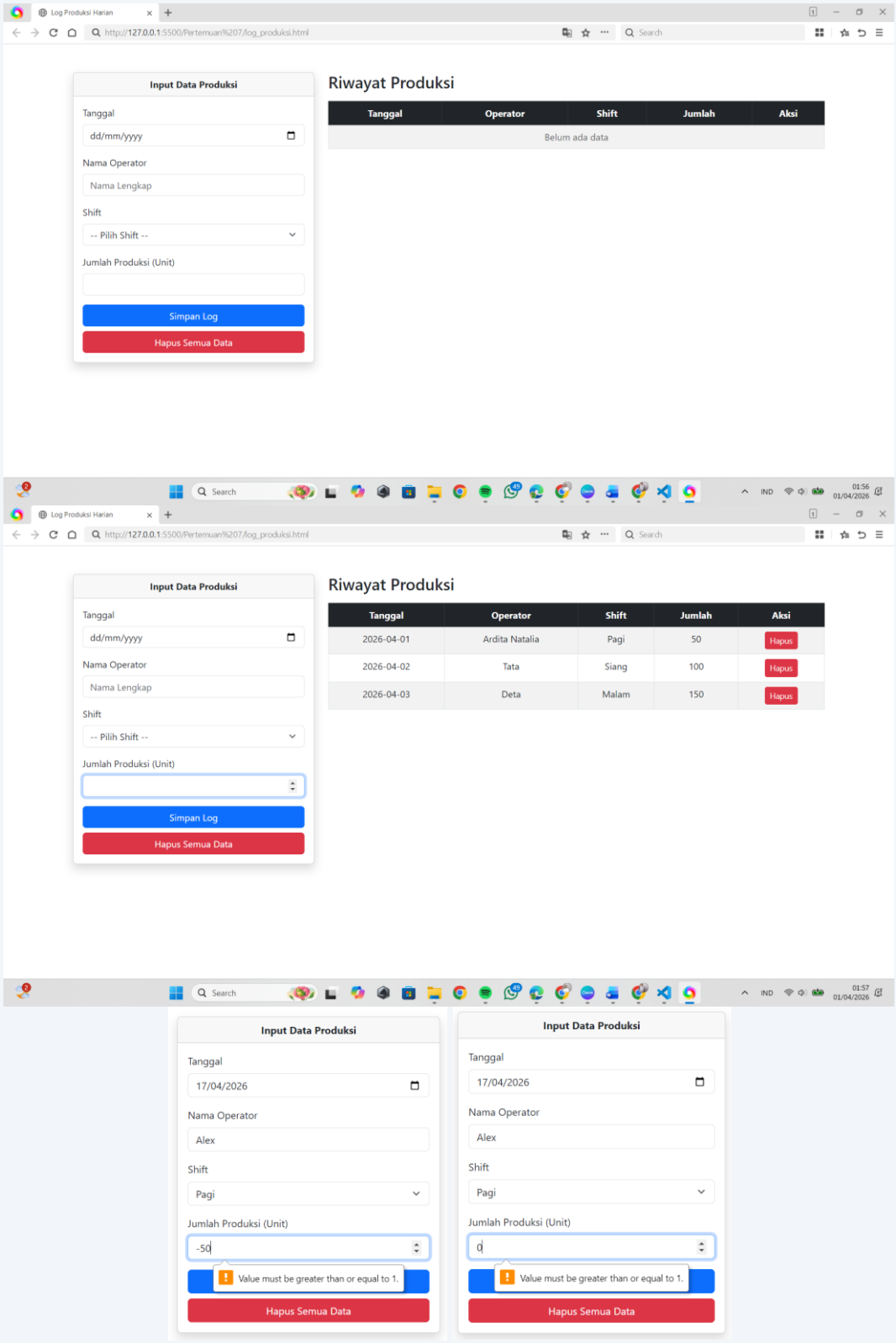
```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Log Produksi Harian</title>

    <!-- Bootstrap -->
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
</head>

<body class="container mt-5">

    <div class="row">

        <!-- ================= FORM INPUT ================= -->
        <div class="col-md-4">
            <div class="card shadow">
                <div class="card-header text-center fw-bold">
                    Input Data Produksi
                </div>

                <div class="card-body">
                    <form id="formProduksi">
```

```
                        <div class="mb-3">
                            <label class="form-label">Tanggal</label>
                            <input type="date" id="tanggal" class="form-
control" required>
                        </div>

                        <div class="mb-3">
                            <label class="form-label">Nama Operator</label>
                            <input type="text" id="operator" class="form-
control" placeholder="Nama Lengkap" required>
                        </div>

                        <div class="mb-3">
                            <label class="form-label">Shift</label>
                            <select id="shift" class="form-select" required>
                                <option value="">-- Pilih Shift --</option>
                                <option value="Pagi">Pagi</option>
                                <option value="Siang">Siang</option>
                                <option value="Malam">Malam</option>
                            </select>
                        </div>

                        <div class="mb-3">
                            <label class="form-label">Jumlah Produksi
(Unit)</label>
                            <input type="number" id="jumlah" class="form-
control" min="1" required>
                        </div>

                        <button type="submit" class="btn btn-primary w-100">
                            Simpan Log
                        </button>

                        <button type="button" id="btnHapusSemua" class="btn
btn-danger w-100 mt-2">
                            Hapus Semua Data
                        </button>

                    </form>
                </div>
            </div>
        </div>

        <!-- ================= TABEL DATA ================= -->
        <div class="col-md-8">
            <h3 class="mb-3">Riwayat Produksi</h3>
```

```html
            <table class="table table-bordered table-striped">
                <thead class="table-dark text-center">
                    <tr>
                        <th>Tanggal</th>
                        <th>Operator</th>
                        <th>Shift</th>
                        <th>Jumlah</th>
                        <th>Aksi</th>
                    </tr>
                </thead>

                <tbody id="tabelBody" class="text-center">
                    <!-- Data dari JS -->
                </tbody>
            </table>
        </div>

    </div>

    <!-- JS -->
    <script src="script_log.js"></script>

</body>
</html>
```

**Screenshot Hasil:**






Gambar E.1 – Langkah 1 – Membuat Form Input Produksi

## E.2 Langkah 2 – Implementasi JavaScript

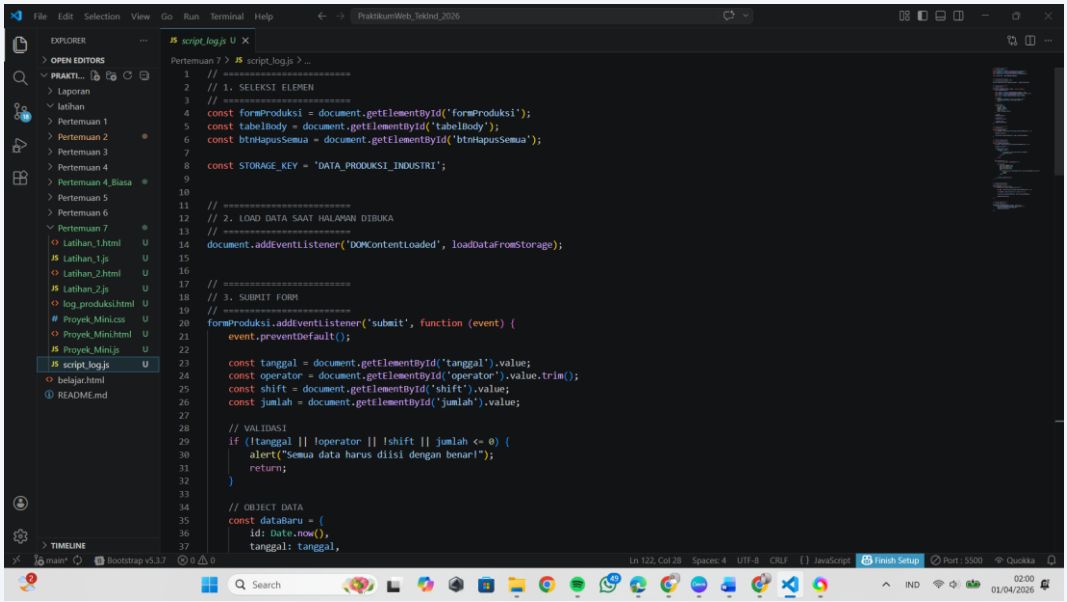
Pada langkah ini dibuat file JavaScript dengan nama ”script_log.js” yang berfungsi untuk mengatur logika utama pada aplikasi. JavaScript digunakan untuk menangani proses input data, validasi, penyimpanan data ke LocalStorage, serta menampilkan data ke dalam tabel.

```
// ========================
// 1. SELEKSI ELEMEN
// ========================
const formProduksi = document.getElementById('formProduksi');
const tabelBody = document.getElementById('tabelBody');
const btnHapusSemua = document.getElementById('btnHapusSemua');

const STORAGE_KEY = 'DATA_PRODUKSI_INDUSTRI';


// ========================
// 2. LOAD DATA SAAT HALAMAN DIBUKA
// ========================
document.addEventListener('DOMContentLoaded', loadDataFromStorage);


// ========================
// 3. SUBMIT FORM
// ========================
formProduksi.addEventListener('submit', function (event) {
    event.preventDefault();

    const tanggal = document.getElementById('tanggal').value;
    const operator = document.getElementById('operator').value.trim();
    const shift = document.getElementById('shift').value;
    const jumlah = document.getElementById('jumlah').value;

    // VALIDASI
    if (!tanggal || !operator || !shift || jumlah <= 0) {
        alert("Semua data harus diisi dengan benar!");
        return;
    }

    // OBJECT DATA
    const dataBaru = {
        id: Date.now(),
        tanggal: tanggal,
        operator: operator,
        shift: shift,
        jumlah: parseInt(jumlah)
    };
```

```
    // SIMPAN
    saveData(dataBaru);

    // RESET FORM
    formProduksi.reset();

    // REFRESH TABEL
    loadDataFromStorage();
});


// ========================
// 4. SIMPAN DATA
// ========================
function saveData(data) {
    let dataLama = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];

    dataLama.push(data);

    localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(dataLama));
}


// ========================
// 5. LOAD & TAMPILKAN DATA
// ========================
function loadDataFromStorage() {
    let data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];

    tabelBody.innerHTML = '';

    if (data.length === 0) {
        tabelBody.innerHTML = `
            <tr>
                <td colspan="5" class="text-center text-muted">
                    Belum ada data
                </td>
            </tr>
        `;
        return;
    }

    data.forEach(item => {
        const row = document.createElement('tr');

        row.innerHTML = `
```

```
            <td>${item.tanggal}</td>
            <td>${item.operator}</td>
            <td>${item.shift}</td>
            <td>${item.jumlah}</td>
            <td>
                <button class="btn btn-danger btn-sm"
onclick="hapusData(${item.id})">
                    Hapus
                </button>
            </td>
        `;

        tabelBody.appendChild(row);
    });
}
```

**Screenshot Hasil:**



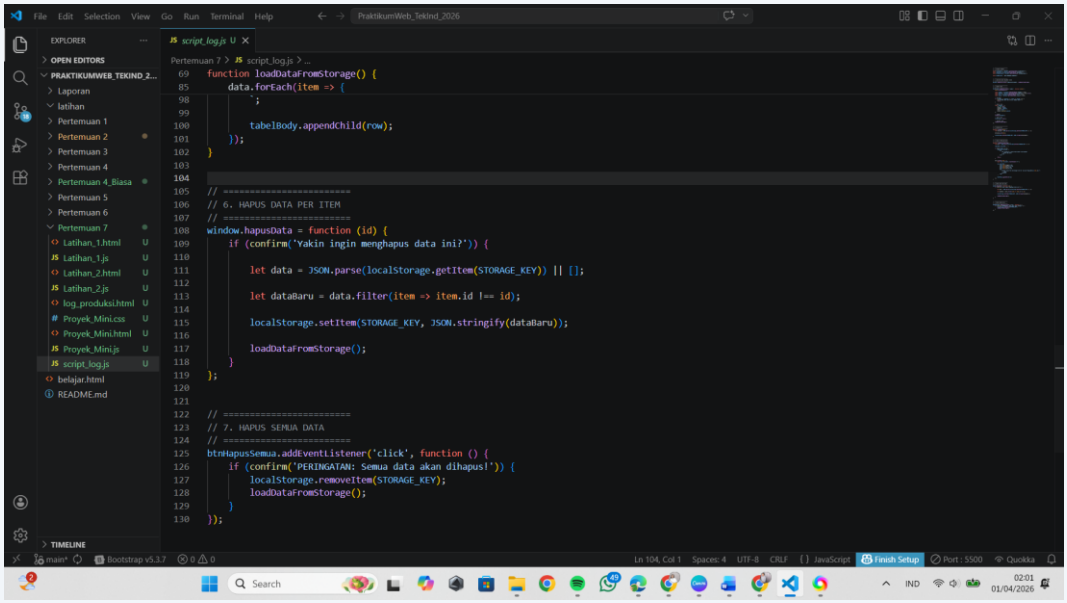

Gambar E.2 – Langkah 2 – Implementasi JavaScript

## E.3 Langkah 3 – Fitur Hapus Data

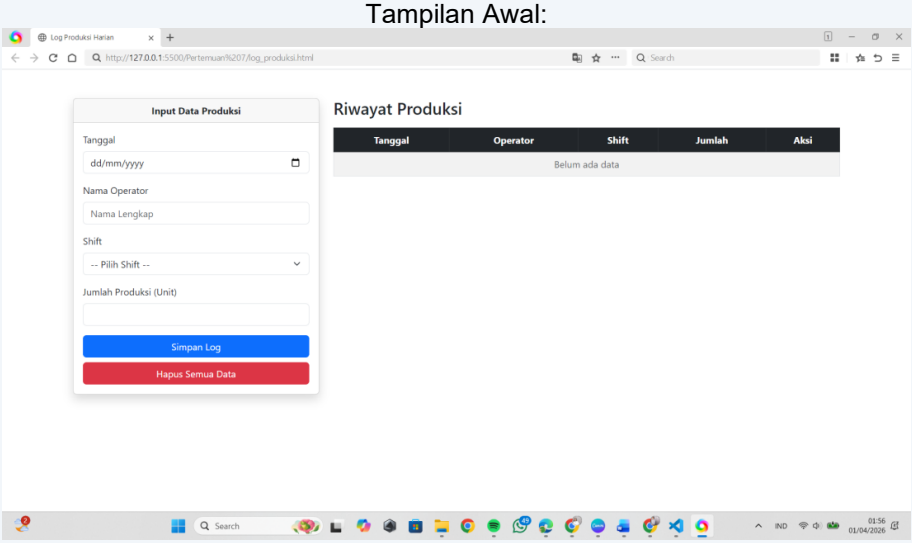
Pada langkah ini ditambahkan fitur untuk menghapus data tertentu maupun seluruh data dari LocalStorage. Setelah data dihapus, tabel akan diperbarui secara otomatis.

```javascript
// ========================
// 6. HAPUS DATA PER ITEM
// ========================
window.hapusData = function (id) {
    if (confirm('Yakin ingin menghapus data ini?')) {

        let data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];

        let dataBaru = data.filter(item => item.id !== id);

        localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(dataBaru));

        loadDataFromStorage();
    }
};


// ========================
// 7. HAPUS SEMUA DATA
// ========================
btnHapusSemua.addEventListener('click', function () {
    if (confirm('PERINGATAN: Semua data akan dihapus!')) {
        localStorage.removeItem(STORAGE_KEY);
        loadDataFromStorage();
    }
});
```

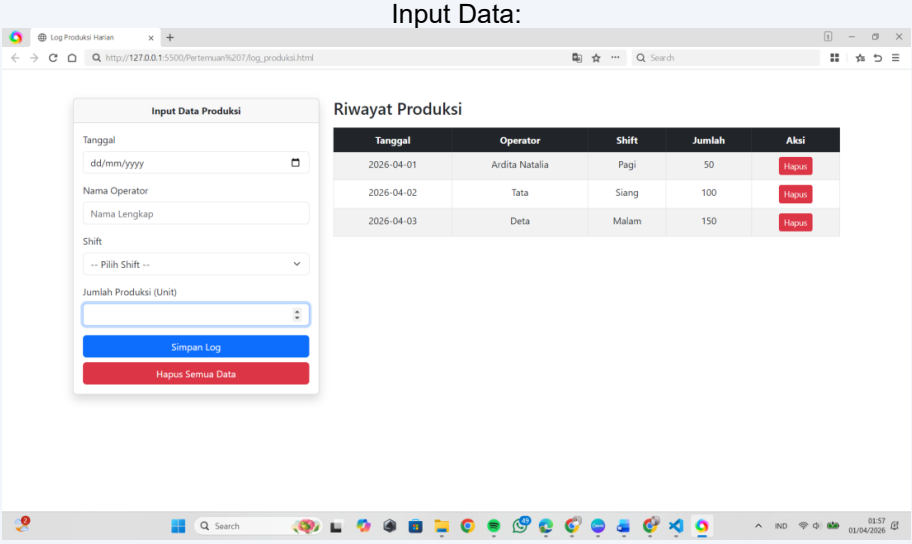
**Screenshot Hasil:**



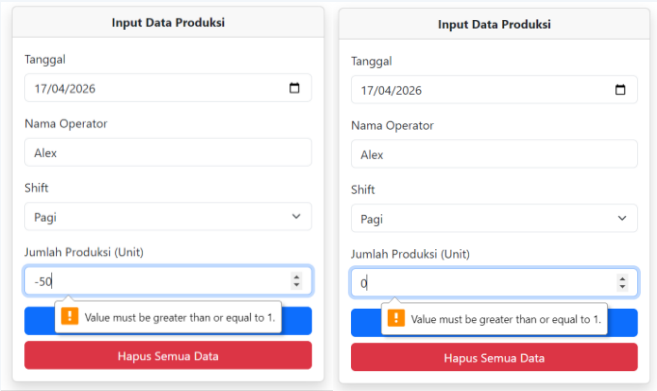
Tampilan Awal:




Input Data:




Jumlah Produksi Diisi 0 atau <0:




Gambar E.3 – Langkah 3 - Fitur Hapus Data dan Hasil Keseluruhan Praktikum

## F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

Jawab dan dokumentasikan seluruh latihan/tugas yang ada di bagian "Latihan/Tugas Mandiri" pada modul Anda.

### F.1 Latihan 1 – Filter Data

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

> Tambahkan fitur filter atau pencarian. Buat input "Cari Nama Operator". Saat user mengetik, tabel hanya menampilkan data operator yang namanya cocok (Gunakan `filter` array).

Jawaban / Kode Solusi HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Log Produksi Harian</title>

    <!-- Bootstrap -->
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">

    <style>
        header {
            background: linear-gradient(to right, #89CFF0, #5DADE2);
            color: white;
            text-align: center;
            padding: 30px 0;
            margin-bottom: 30px;
        }
        header h2 {
            margin-bottom: 10px;
            font-weight: bold;
        }
        header p {
            margin: 3px 0;
        }
    </style>
</head>

<body>

    <!-- ================= HEADER ================= -->
    <header>
```

```
        <h2>Latihan 1 - Filter Data</h2>
        <p>Ardita Natalia</p>
        <p>NIM: 23051430022</p>
    </header>

    <div class="container">
        <div class="row">

            <!-- ================= FORM INPUT ================= -->
            <div class="col-md-4">
                <div class="card shadow">
                    <div class="card-header text-center fw-bold">
                        Input Data Produksi
                    </div>

                    <div class="card-body">
                        <form id="formProduksi">

                            <div class="mb-3">
                                <label class="form-label">Tanggal</label>
                                <input type="date" id="tanggal" class="form-
control" required>
                            </div>

                            <div class="mb-3">
                                <label class="form-label">Nama
Operator</label>
                                <input type="text" id="operator" class="form-
control" placeholder="Nama Lengkap" required>
                            </div>

                            <div class="mb-3">
                                <label class="form-label">Shift</label>
                                <select id="shift" class="form-select"
required>
                                    <option value="">-- Pilih Shift --
</option>
                                    <option value="Pagi">Pagi</option>
                                    <option value="Siang">Siang</option>
                                    <option value="Malam">Malam</option>
                                </select>
                            </div>

                            <div class="mb-3">
                                <label class="form-label">Jumlah Produksi
(Unit)</label>
```

```
                                <input type="number" id="jumlah" class="form-
control" min="1" required>
                            </div>

                            <button type="submit" class="btn btn-primary w-
100">
                                Simpan Log
                            </button>

                            <button type="button" id="btnHapusSemua"
class="btn btn-danger w-100 mt-2">
                                Hapus Semua Data
                            </button>

                        </form>
                    </div>
                </div>
            </div>

            <!-- ================= TABEL DATA ================= -->
            <div class="col-md-8">
                <h3 class="mb-2">Riwayat Produksi</h3>

                <!-- INPUT FILTER -->
                <input
                    type="text"
                    id="cariOperator"
                    class="form-control mb-3"
                    placeholder="Cari Nama Operator..."
                >

                <table class="table table-bordered table-striped">
                    <thead class="table-dark text-center">
                        <tr>
                            <th>Tanggal</th>
                            <th>Operator</th>
                            <th>Shift</th>
                            <th>Jumlah</th>
                            <th>Aksi</th>
                        </tr>
                    </thead>

                    <tbody id="tabelBody" class="text-center">
                        <!-- Data dari JS -->
                    </tbody>
                </table>
```

```
            </div>

        </div>
    </div>

    <!-- JS -->
    <script src="Latihan_1.js"></script>

</body>
</html>
```

Jawaban / Kode Solusi JavaScript:

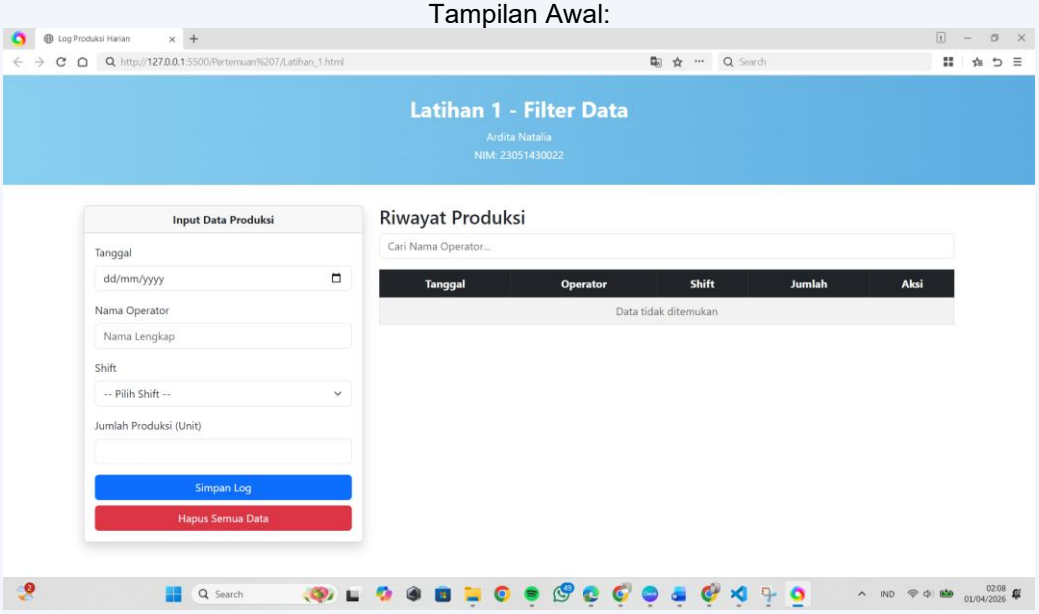
```
// ========================
// 1. SELEKSI ELEMEN
// ========================
const formProduksi = document.getElementById('formProduksi');
const tabelBody = document.getElementById('tabelBody');
const btnHapusSemua = document.getElementById('btnHapusSemua');
const cariOperator = document.getElementById('cariOperator');

const STORAGE_KEY = 'DATA_PRODUKSI_INDUSTRI';


// ========================
// 2. LOAD DATA SAAT HALAMAN DIBUKA
// ========================
document.addEventListener('DOMContentLoaded', loadDataFromStorage);

// EVENT FILTER (AMAN)
if (cariOperator) {
    cariOperator.addEventListener('keyup', function () {
        loadDataFromStorage();
    });
}


// ========================
// 3. SUBMIT FORM
// ========================
formProduksi.addEventListener('submit', function (event) {
    event.preventDefault();

    const tanggal = document.getElementById('tanggal').value;
    const operator = document.getElementById('operator').value.trim();
    const shift = document.getElementById('shift').value;
```

```
    const jumlah = document.getElementById('jumlah').value;

    // VALIDASI
    if (!tanggal || !operator || !shift || jumlah <= 0) {
        alert("Semua data harus diisi dengan benar!");
        return;
    }

    // OBJECT DATA
    const dataBaru = {
        id: Date.now(),
        tanggal: tanggal,
        operator: operator,
        shift: shift,
        jumlah: parseInt(jumlah)
    };

    // SIMPAN
    saveData(dataBaru);

    // RESET FORM
    formProduksi.reset();

    // REFRESH TABEL
    loadDataFromStorage();
});


// ========================
// 4. SIMPAN DATA
// ========================
function saveData(data) {
    let dataLama = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];

    dataLama.push(data);

    localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(dataLama));
}


// ========================
// 5. LOAD & TAMPILKAN DATA (DENGAN FILTER)
// ========================
function loadDataFromStorage() {
    let data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];
```

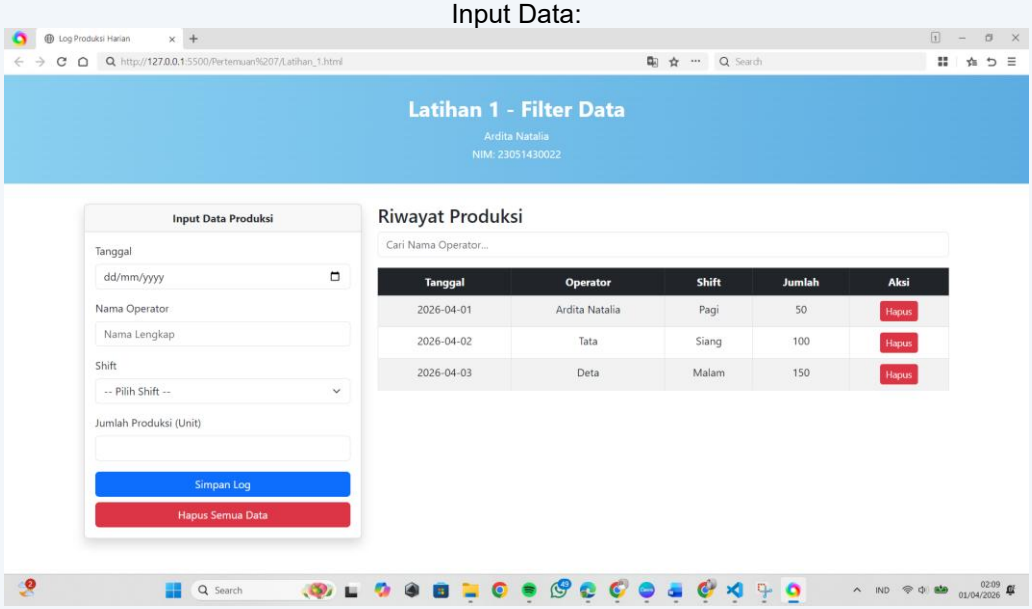
```
    const keyword = cariOperator ? cariOperator.value.toLowerCase() : '';

    // FILTER DATA
    let dataFilter = data.filter(item =>
        item.operator.toLowerCase().includes(keyword)
    );

    tabelBody.innerHTML = '';

    if (dataFilter.length === 0) {
        tabelBody.innerHTML = `
            <tr>
                <td colspan="5" class="text-center text-muted">
                    Data tidak ditemukan
                </td>
            </tr>
        `;
        return;
    }

    dataFilter.forEach(item => {
        const row = document.createElement('tr');

        row.innerHTML = `
            <td>${item.tanggal}</td>
            <td>${item.operator}</td>
            <td>${item.shift}</td>
            <td>${item.jumlah}</td>
            <td>
                <button class="btn btn-danger btn-sm"
onclick="hapusData(${item.id})">
                    Hapus
                </button>
            </td>
        `;

        tabelBody.appendChild(row);
    });
}


// ========================
// 6. HAPUS DATA PER ITEM
// ========================
window.hapusData = function (id) {
    if (confirm('Yakin ingin menghapus data ini?')) {
```

```
        let data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];

        let dataBaru = data.filter(item => item.id !== id);

        localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(dataBaru));

        loadDataFromStorage();
    }
};


// ========================
// 7. HAPUS SEMUA DATA
// ========================
btnHapusSemua.addEventListener('click', function () {
    if (confirm('PERINGATAN: Semua data akan dihapus!')) {
        localStorage.removeItem(STORAGE_KEY);
        loadDataFromStorage();
    }
});
```

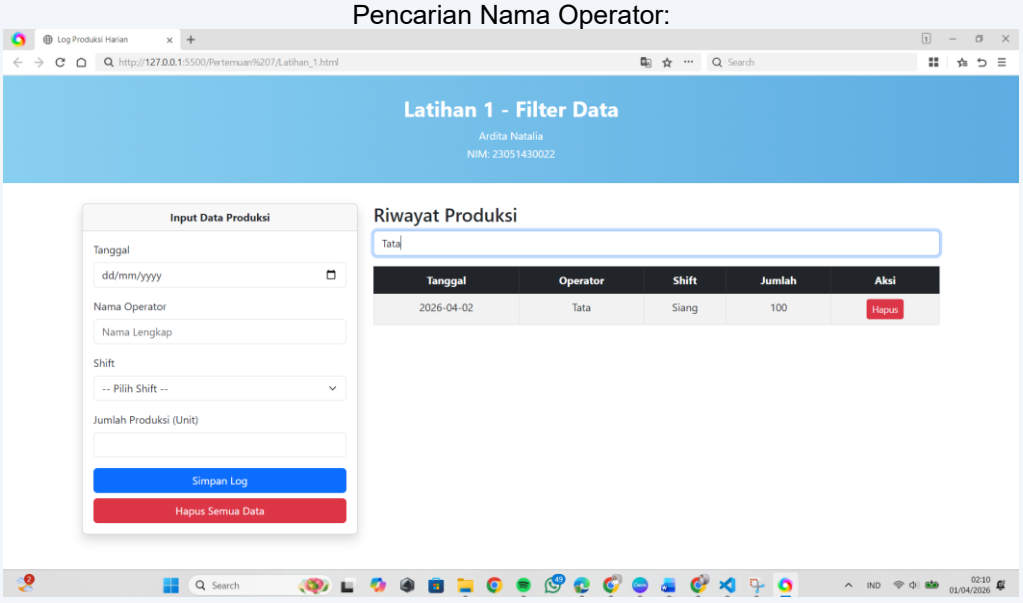
Tampilan Awal:



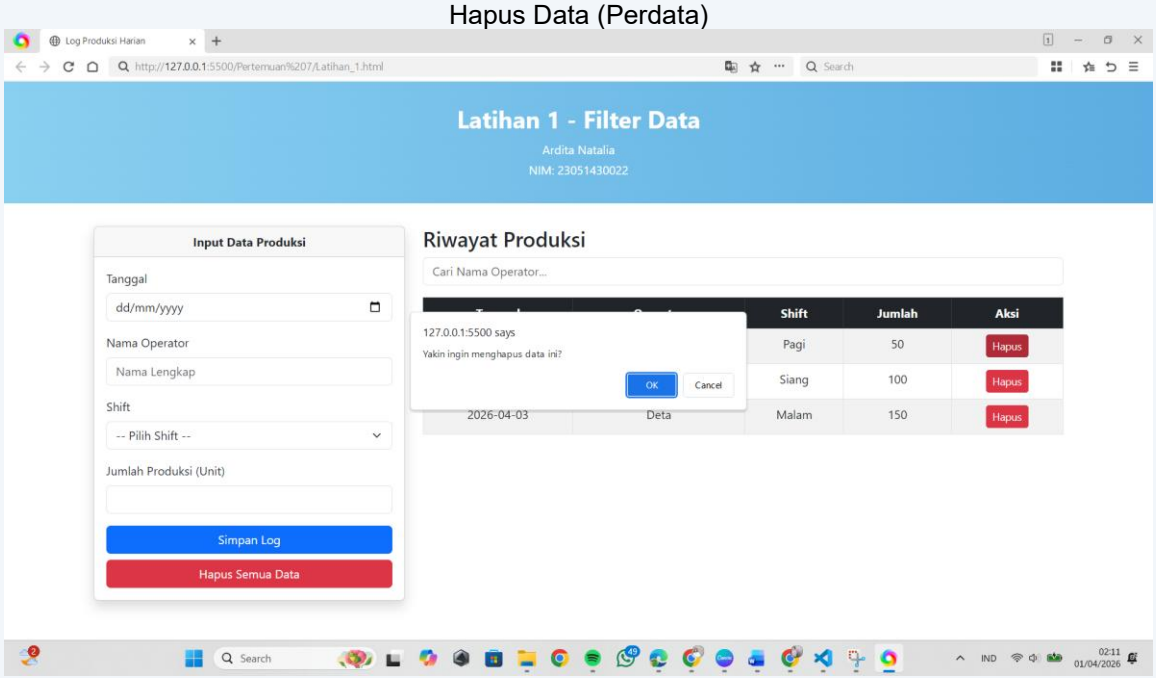

Input Data:



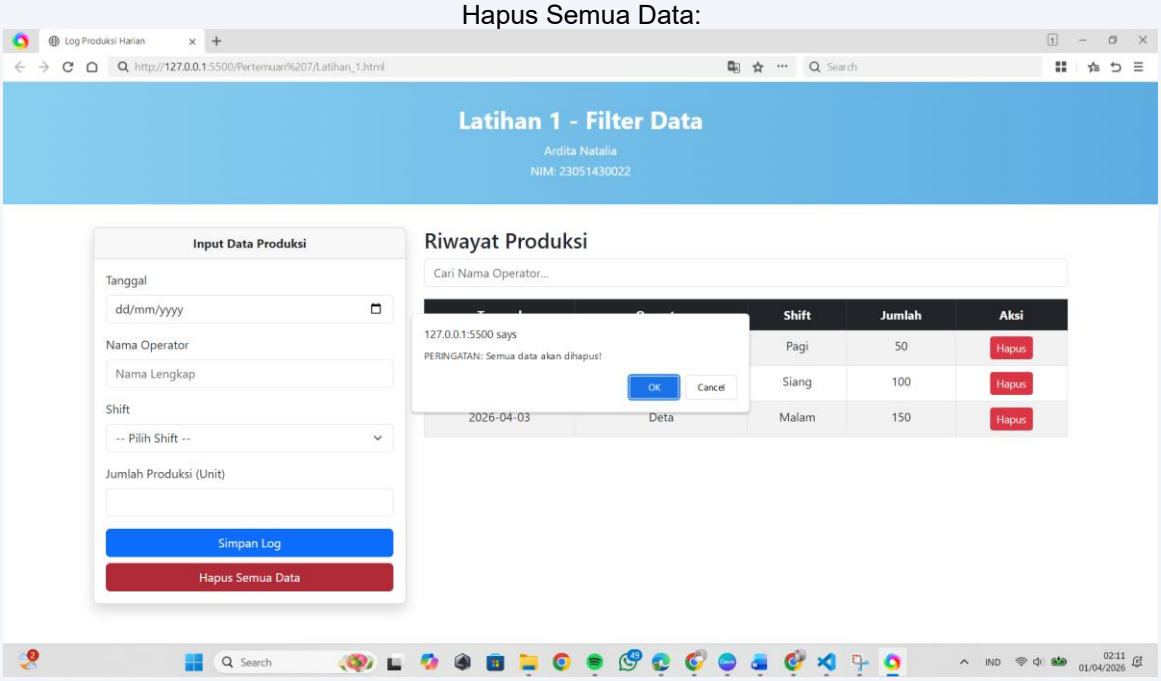

Pencarian Nama Operator:



Hapus Data (Perdata)




Hapus Semua Data:




Gambar F.1 – Hasil Latihan 1 – Filter Data

### F.2 Latihan 2 – Sortir

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

> Tambahkan tombol "Sortir berdasarkan Jumlah (Terbesar)" yang mengurutkan tabel dari jumlah produksi terbanyak ke terkecil.

Jawaban / Kode Solusi HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Log Produksi Harian</title>

    <!-- Bootstrap -->
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">

    <style>
        header {
            background: linear-gradient(to right, #89CFF0, #5DADE2);
            color: white;
            text-align: center;
            padding: 30px 0;
            margin-bottom: 30px;
        }
        header h2 {
            margin-bottom: 10px;
            font-weight: bold;
        }
        header p {
            margin: 3px 0;
        }
    </style>
</head>

<body>

    <!-- ================= HEADER ================= -->
    <header>
        <h2>Latihan 2 - Sortir</h2>
        <p>Ardita Natalia</p>
        <p>NIM: 23051430022</p>
    </header>
```

```
    <div class="container">
        <div class="row">

            <!-- ================= FORM INPUT ================= -->
            <div class="col-md-4">
                <div class="card shadow">
                    <div class="card-header text-center fw-bold">
                        Input Data Produksi
                    </div>

                    <div class="card-body">
                        <form id="formProduksi">

                            <div class="mb-3">
                                <label class="form-label">Tanggal</label>
                                <input type="date" id="tanggal" class="form-
control" required>
                            </div>

                            <div class="mb-3">
                                <label class="form-label">Nama
Operator</label>
                                <input type="text" id="operator" class="form-
control" placeholder="Nama Lengkap" required>
                            </div>

                            <div class="mb-3">
                                <label class="form-label">Shift</label>
                                <select id="shift" class="form-select"
required>
                                    <option value="">-- Pilih Shift --
</option>
                                    <option value="Pagi">Pagi</option>
                                    <option value="Siang">Siang</option>
                                    <option value="Malam">Malam</option>
                                </select>
                            </div>

                            <div class="mb-3">
                                <label class="form-label">Jumlah Produksi
(Unit)</label>
                                <input type="number" id="jumlah" class="form-
control" min="1" required>
                            </div>
```

```
                            <button type="submit" class="btn btn-primary w-
100">
                                Simpan Log
                            </button>

                            <button type="button" id="btnHapusSemua"
class="btn btn-danger w-100 mt-2">
                                Hapus Semua Data
                            </button>

                        </form>
                    </div>
                </div>
            </div>

            <!-- ================= TABEL DATA ================= -->
            <div class="col-md-8">
                <h3 class="mb-2">Riwayat Produksi</h3>

                <!-- FILTER -->
                <input
                    type="text"
                    id="cariOperator"
                    class="form-control mb-2"
                    placeholder="Cari Nama Operator..."
                >

                <!-- SORT INTERAKTIF -->
                <button id="btnSort" class="btn btn-success mb-3">
                    Sort: Terbesar → Terkecil
                </button>

                <table class="table table-bordered table-striped">
                    <thead class="table-dark text-center">
                        <tr>
                            <th>Tanggal</th>
                            <th>Operator</th>
                            <th>Shift</th>
                            <th>Jumlah</th>
                            <th>Aksi</th>
                        </tr>
                    </thead>

                    <tbody id="tabelBody" class="text-center">
                        <!-- Data dari JS -->
                    </tbody>
```

```
                </table>
            </div>

        </div>
    </div>

    <!-- JS -->
    <script src="Latihan_2.js"></script>

</body>
</html>
```

Jawaban / Kode Solusi JavaScript:

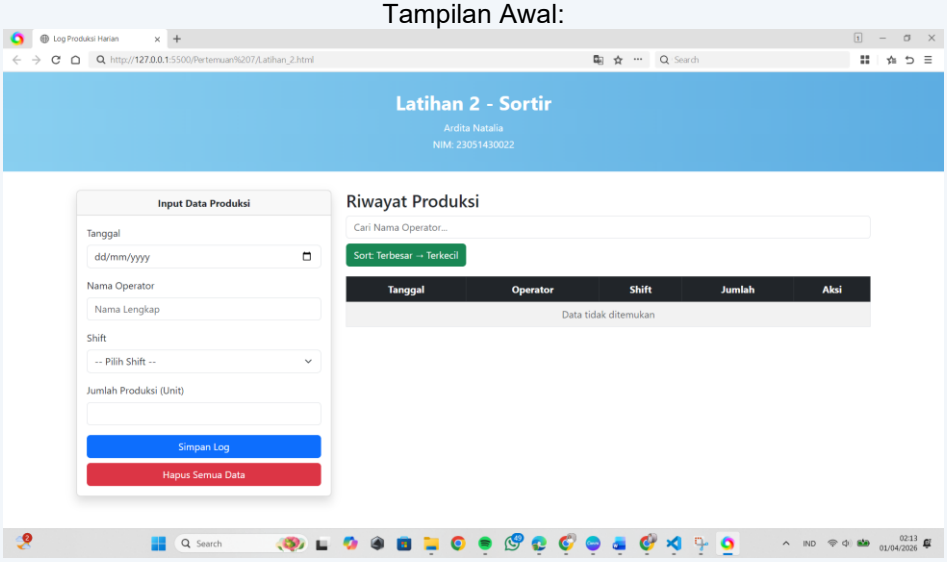
```
// ========================
// 1. SELEKSI ELEMEN
// ========================
const formProduksi = document.getElementById('formProduksi');
const tabelBody = document.getElementById('tabelBody');
const btnHapusSemua = document.getElementById('btnHapusSemua');
const cariOperator = document.getElementById('cariOperator');
const btnSort = document.getElementById('btnSort');

const STORAGE_KEY = 'DATA_PRODUKSI_INDUSTRI';

let sortMode = 'desc'; // default: terbesar → terkecil


// ========================
// 2. LOAD DATA SAAT HALAMAN DIBUKA
// ========================
document.addEventListener('DOMContentLoaded', loadDataFromStorage);

// EVENT FILTER
if (cariOperator) {
    cariOperator.addEventListener('keyup', function () {
        loadDataFromStorage();
    });
}

// EVENT SORT (INTERAKTIF)
if (btnSort) {
    btnSort.addEventListener('click', function () {

        // toggle mode
        if (sortMode === 'desc') {
```

```
            sortMode = 'asc';
            btnSort.textContent = 'Sort: Terkecil → Terbesar';
        } else {
            sortMode = 'desc';
            btnSort.textContent = 'Sort: Terbesar → Terkecil';
        }

        loadDataFromStorage();
    });
}


// ========================
// 3. SUBMIT FORM
// ========================
formProduksi.addEventListener('submit', function (event) {
    event.preventDefault();

    const tanggal = document.getElementById('tanggal').value;
    const operator = document.getElementById('operator').value.trim();
    const shift = document.getElementById('shift').value;
    const jumlah = document.getElementById('jumlah').value;

    if (!tanggal || !operator || !shift || jumlah <= 0) {
        alert("Semua data harus diisi dengan benar!");
        return;
    }

    const dataBaru = {
        id: Date.now(),
        tanggal: tanggal,
        operator: operator,
        shift: shift,
        jumlah: parseInt(jumlah)
    };

    saveData(dataBaru);
    formProduksi.reset();
    loadDataFromStorage();
});


// ========================
// 4. SIMPAN DATA
// ========================
function saveData(data) {
```

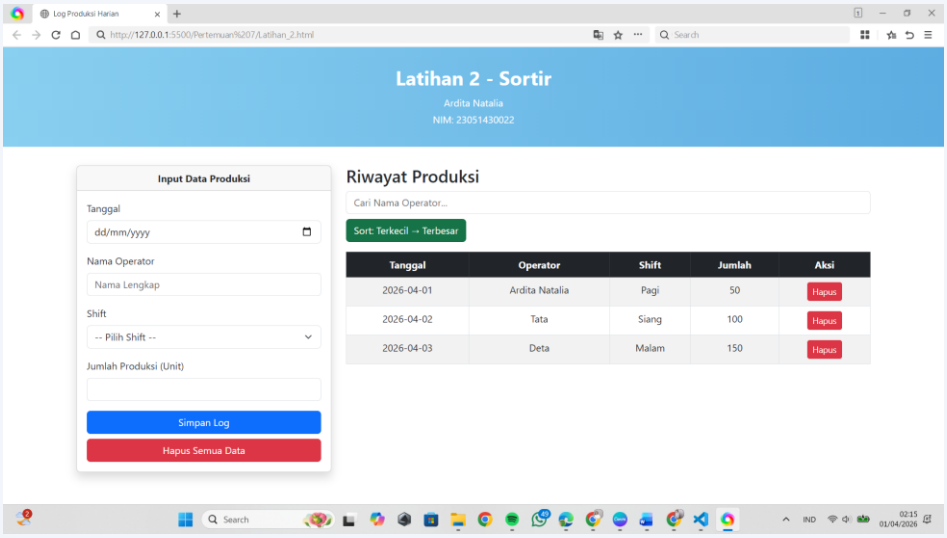
```
    let dataLama = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];
    dataLama.push(data);
    localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(dataLama));
}


// ========================
// 5. LOAD + FILTER + SORT
// ========================
function loadDataFromStorage() {
    let data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];

    const keyword = cariOperator ? cariOperator.value.toLowerCase() : '';

    // FILTER
    let dataFilter = data.filter(item =>
        item.operator.toLowerCase().includes(keyword)
    );

    // SORT DINAMIS
    if (sortMode === 'desc') {
        dataFilter.sort((a, b) => b.jumlah - a.jumlah); // terbesar → kecil
    } else {
        dataFilter.sort((a, b) => a.jumlah - b.jumlah); // kecil → terbesar
    }

    tabelBody.innerHTML = '';

    if (dataFilter.length === 0) {
        tabelBody.innerHTML = `
            <tr>
                <td colspan="5" class="text-center text-muted">
                    Data tidak ditemukan
                </td>
            </tr>
        `;
        return;
    }

    dataFilter.forEach(item => {
        const row = document.createElement('tr');

        row.innerHTML = `
            <td>${item.tanggal}</td>
            <td>${item.operator}</td>
            <td>${item.shift}</td>
```

```
            <td>${item.jumlah}</td>
            <td>
                <button class="btn btn-danger btn-sm"
onclick="hapusData(${item.id})">
                    Hapus
                </button>
            </td>
        `;

        tabelBody.appendChild(row);
    });
}


// ========================
// 6. HAPUS DATA
// ========================
window.hapusData = function (id) {
    if (confirm('Yakin ingin menghapus data ini?')) {

        let data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];
        let dataBaru = data.filter(item => item.id !== id);

        localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(dataBaru));
        loadDataFromStorage();
    }
};


// ========================
// 7. HAPUS SEMUA
// ========================
btnHapusSemua.addEventListener('click', function () {
    if (confirm('PERINGATAN: Semua data akan dihapus!')) {
        localStorage.removeItem(STORAGE_KEY);
        loadDataFromStorage();
    }
});
```

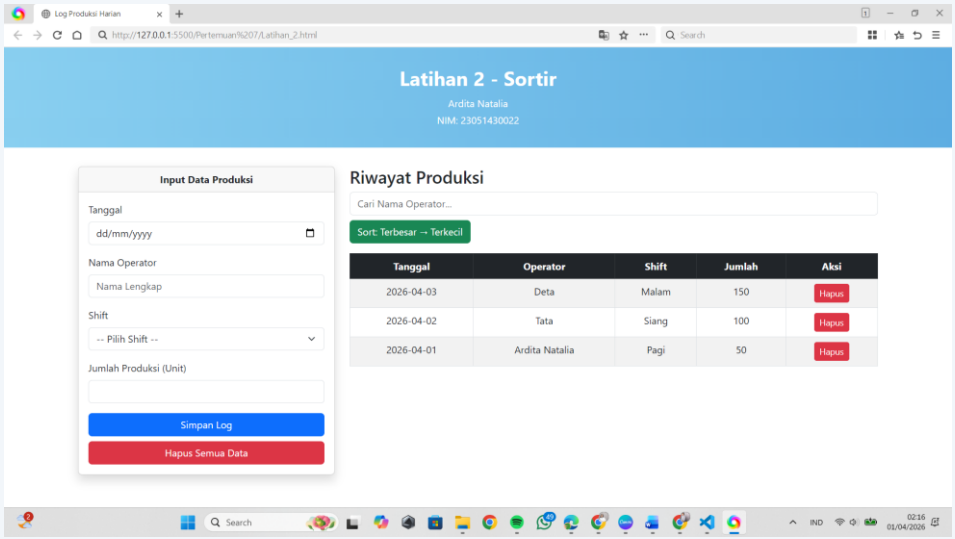
Tampilan Awal:




Sortir: Terkecil ke Terbersar:




Sortir: Terbesar ke Terkecil:




Gambar F.2 – Hasil Latihan 2 - Sortir

## F.3 Tugas Proyek Mini – Aplikasi Checklist 5S

Deskripsi proyek mini:

Buat aplikasi checklist sederhana audit 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke).

a) Form berisi 5 checkbox (boolean) dan input nama auditor.
b) Saat disimpan, hitung skor (jumlah checklist dicentang / 5 * 100).
c) Simpan riwayat audit ke LocalStorage dan tampilkan di tabel (Tanggal, Auditor, Skor).

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Pada proyek mini ini, aplikasi dibuat menggunakan kombinasi HTML, CSS, dan JavaScript. HTML digunakan untuk menyusun struktur tampilan, seperti form input nama auditor, checklist 5S, serta tabel riwayat audit. CSS digunakan untuk mempercantik tampilan agar terlihat lebih rapi, modern, dan nyaman digunakan, misalnya pada bagian card, tombol, dan header. Sedangkan JavaScript digunakan untuk mengatur logika utama agar aplikasi dapat berjalan secara interaktif.

Perhitungan skor dilakukan secara otomatis berdasarkan jumlah checklist yang dicentang. Setiap item 5S yang dipilih akan dihitung, kemudian totalnya dibagi dengan jumlah keseluruhan checklist (5) dan dikalikan 100 untuk mendapatkan nilai dalam bentuk persentase. Skor ini dapat langsung dilihat secara real-time saat user mencentang checklist, sehingga user bisa mengetahui hasil audit sebelum data disimpan.

Data audit yang sudah diinput kemudian disimpan ke dalam LocalStorage agar tetap tersimpan meskipun halaman di-refresh. Data disimpan dalam bentuk array yang berisi objek, di mana setiap objek memiliki atribut seperti id, tanggal, nama auditor, dan skor. Dengan adanya id, setiap data bisa dibedakan dan dapat dihapus secara spesifik.

Selain itu, aplikasi juga dilengkapi fitur pencarian (filter) berdasarkan nama auditor. Saat user mengetik pada kolom pencarian, tabel akan langsung menampilkan data yang sesuai. Tidak hanya itu, ditambahkan juga fitur pengurutan (sorting) berdasarkan skor audit. User dapat memilih untuk menampilkan data dari skor tertinggi ke terendah maupun dari skor terendah ke tertinggi. Proses pengurutan ini dilakukan menggunakan fungsi sort() pada JavaScript sehingga data dapat ditampilkan sesuai pilihan user.

Terdapat juga fitur hapus data, baik untuk menghapus satu data melalui tombol “Hapus” pada tabel maupun menghapus seluruh data sekaligus dengan tombol “Hapus Semua Data” di bagian bawah. Dengan adanya fitur-fitur tersebut, aplikasi menjadi lebih interaktif, mudah digunakan, dan mampu mengelola data audit 5S dengan lebih efektif.

Kode Utama HTML:

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <title>Aplikasi Checklist 5S</title>

    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
```

```
    <link rel="stylesheet" href="Proyek_Mini.css">
</head>

<body>

    <header>
        <h2>Proyek Mini - Aplikasi Checklist 5S</h2>
        <p>Ardita Natalia</p>
        <p>NIM: 23051430022</p>
    </header>

    <div class="container">
        <div class="row">

            <!-- FORM -->
            <div class="col-md-6">
                <div class="card p-4">
                    <h5 class="mb-3">Form Audit 5S</h5>

                    <label class="form-label">Nama Auditor</label>
                    <input type="text" id="auditor" class="form-control mb-3"
placeholder="Masukkan nama auditor">

                    <label class="form-label">Checklist 5S</label>

                    <div class="form-check">
                        <input class="form-check-input checklist"
type="checkbox">
                        <label class="form-check-label">Seiri</label>
                    </div>

                    <div class="form-check">
                        <input class="form-check-input checklist"
type="checkbox">
                        <label class="form-check-label">Seiton</label>
                    </div>

                    <div class="form-check">
                        <input class="form-check-input checklist"
type="checkbox">
                        <label class="form-check-label">Seiso</label>
                    </div>

                    <div class="form-check">
                        <input class="form-check-input checklist"
type="checkbox">
```

```
                        <label class="form-check-label">Seiketsu</label>
                    </div>

                    <div class="form-check mb-3">
                        <input class="form-check-input checklist"
type="checkbox">
                        <label class="form-check-label">Shitsuke</label>
                    </div>

                    <div class="mb-3">
                        <strong>Skor Saat Ini: </strong>
                        <span id="skorLive">0%</span>
                    </div>

                    <button class="btn btn-primary w-100"
onclick="simpanData()">
                        Simpan Audit
                    </button>
                </div>
            </div>

            <!-- TABEL -->
            <div class="col-md-6">
                <div class="card p-4">
                    <h5 class="mb-3">Riwayat Audit</h5>

                    <!-- FILTER -->
                    <input
                        type="text"
                        id="cariAuditor"
                        class="form-control mb-3"
                        placeholder="Cari Nama Auditor..."
                    >

                    <!-- SORT -->
                    <select id="sortSkor" class="form-select mb-3">
                        <option value="">Urutkan Skor</option>
                        <option value="desc">Skor Tertinggi</option>
                        <option value="asc">Skor Terendah</option>
                    </select>

                    <table class="table table-bordered text-center">
                        <thead class="table-primary">
                            <tr>
                                <th>Tanggal</th>
                                <th>Auditor</th>
```

```
                                <th>Skor</th>
                                <th>Aksi</th>
                            </tr>
                        </thead>
                        <tbody id="tabelData"></tbody>
                    </table>

                    <button id="btnHapusSemua" class="btn btn-danger w-100 mt-
3">
                        Hapus Semua Data
                    </button>

                </div>
            </div>

        </div>
    </div>

    <!-- JS External -->
    <script src="Proyek_Mini.js"></script>

</body>
</html>
```

Kode Utama JavaScript:

```
// ========================
// EVENT CHECKLIST
// ========================
document.querySelectorAll(".checklist").forEach(cb => {
    cb.addEventListener("change", updateSkor);
});

// EVENT FILTER
document.getElementById("cariAuditor").addEventListener("keyup",
tampilkanData);

// EVENT SORT
document.getElementById("sortSkor").addEventListener("change",
tampilkanData);

// EVENT HAPUS SEMUA
document.getElementById("btnHapusSemua").addEventListener("click", function
() {
    if (confirm("PERINGATAN: Semua data akan dihapus!")) {
        localStorage.removeItem("audit5S");
```

```
        tampilkanData();
    }
});


// ========================
// HITUNG SKOR
// ========================
function updateSkor() {
    let checklist = document.querySelectorAll(".checklist");
    let jumlah = 0;

    checklist.forEach(cb => {
        if (cb.checked) jumlah++;
    });

    let skor = (jumlah / 5) * 100;
    document.getElementById("skorLive").innerText = skor + "%";
}


// ========================
// SIMPAN DATA
// ========================
function simpanData() {
    let auditor = document.getElementById("auditor").value;

    if (auditor === "") {
        alert("Nama auditor harus diisi!");
        return;
    }

    let checklist = document.querySelectorAll(".checklist");
    let jumlah = 0;

    checklist.forEach(cb => {
        if (cb.checked) jumlah++;
    });

    let skor = (jumlah / 5) * 100;

    let data = {
        id: Date.now(),
        tanggal: new Date().toLocaleString(),
        auditor: auditor,
        skor: skor
```

```
    };

    let riwayat = JSON.parse(localStorage.getItem("audit5S")) || [];
    riwayat.push(data);

    localStorage.setItem("audit5S", JSON.stringify(riwayat));

    tampilkanData();
    resetForm();
}


// ========================
// TAMPILKAN DATA + FILTER + SORT
// ========================
function tampilkanData() {
    let tabel = document.getElementById("tabelData");
    tabel.innerHTML = "";

    let keyword = document.getElementById("cariAuditor").value.toLowerCase();
    let sort = document.getElementById("sortSkor").value;

    let riwayat = JSON.parse(localStorage.getItem("audit5S")) || [];

    let dataFilter = riwayat.filter(item =>
        item.auditor.toLowerCase().includes(keyword)
    );

    // SORT
    if (sort === "desc") {
        dataFilter.sort((a, b) => b.skor - a.skor);
    } else if (sort === "asc") {
        dataFilter.sort((a, b) => a.skor - b.skor);
    }

    if (dataFilter.length === 0) {
        tabel.innerHTML = `
            <tr>
                <td colspan="4" class="text-muted">Data tidak ditemukan</td>
            </tr>
        `;
        return;
    }

    dataFilter.forEach(item => {
        tabel.innerHTML += `
```

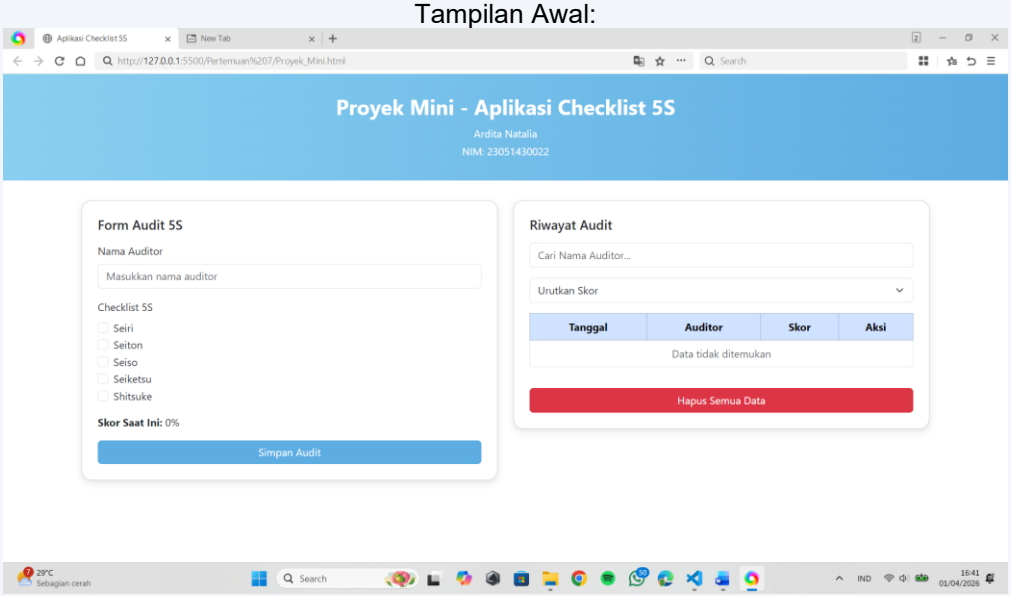
```
            <tr>
                <td>${item.tanggal}</td>
                <td>${item.auditor}</td>
                <td>${item.skor}%</td>
                <td>
                    <button class="btn btn-danger btn-sm"
onclick="hapusData(${item.id})">
                        Hapus
                    </button>
                </td>
            </tr>
        `;
    });
}


// ========================
// HAPUS DATA
// ========================
function hapusData(id) {
    if (confirm("Yakin ingin menghapus data ini?")) {
        let riwayat = JSON.parse(localStorage.getItem("audit5S")) || [];

        let dataBaru = riwayat.filter(item => item.id !== id);

        localStorage.setItem("audit5S", JSON.stringify(dataBaru));

        tampilkanData();
    }
}


// ========================
// RESET FORM
// ========================
function resetForm() {
    document.getElementById("auditor").value = "";
    document.querySelectorAll(".checklist").forEach(cb => cb.checked =
false);
    document.getElementById("skorLive").innerText = "0%";
}


// ========================
// LOAD DATA
// ========================
```

```
window.onload = tampilkanData;
```

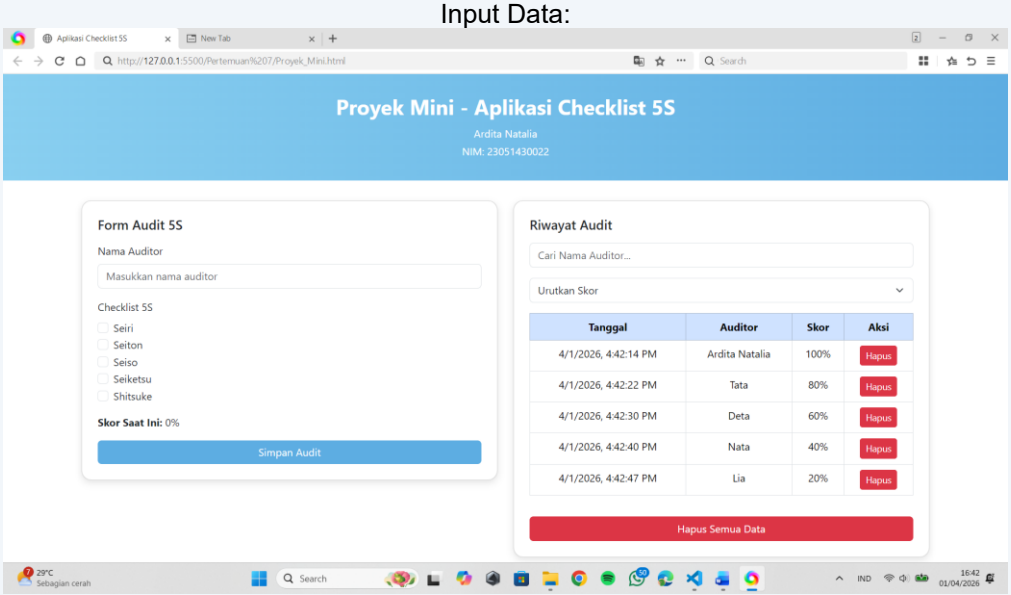
Kode Utama CSS:

```
header {
    background: linear-gradient(to right, #89CFF0, #5DADE2);
    color: white;
    text-align: center;
    padding: 30px 0;
    margin-bottom: 30px;
}

header h2 {
    margin-bottom: 10px;
    font-weight: bold;
}

header p {
    margin: 3px 0;
}

.card {
    border-radius: 15px;
    box-shadow: 0 4px 10px rgba(0,0,0,0.1);
}

.btn-primary {
    background-color: #5DADE2;
    border: none;
}

.btn-primary:hover {
    background-color: #3498DB;
}
```

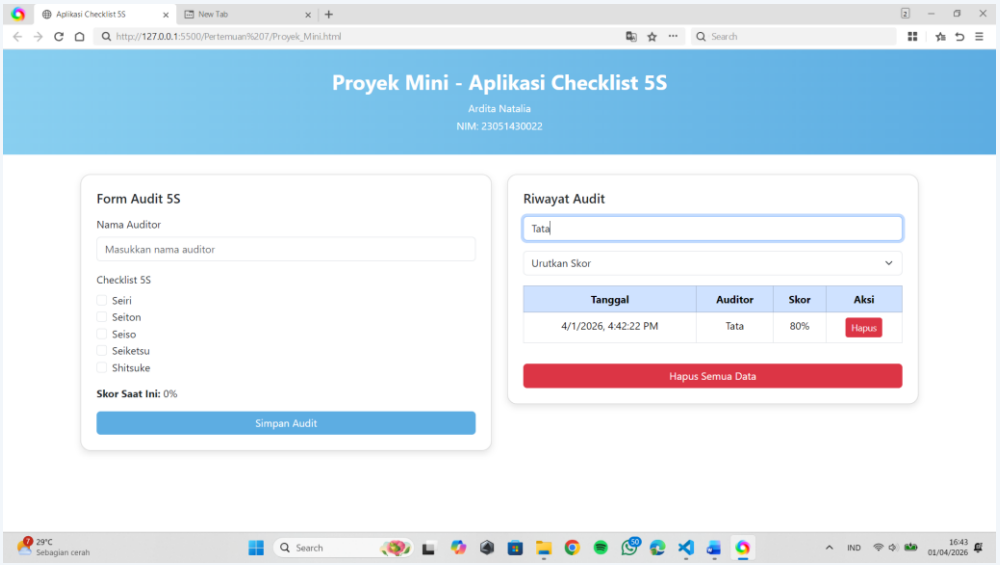
Tampilan Awal:



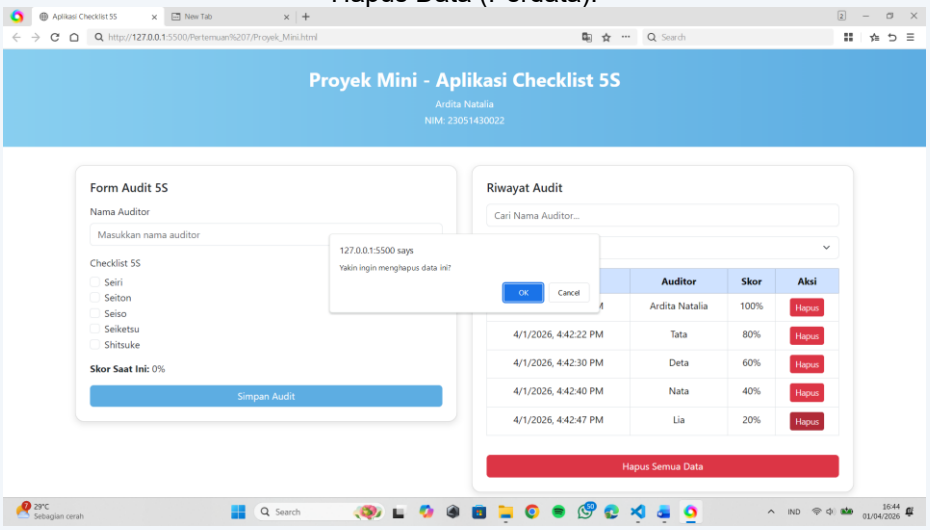

Input Data:



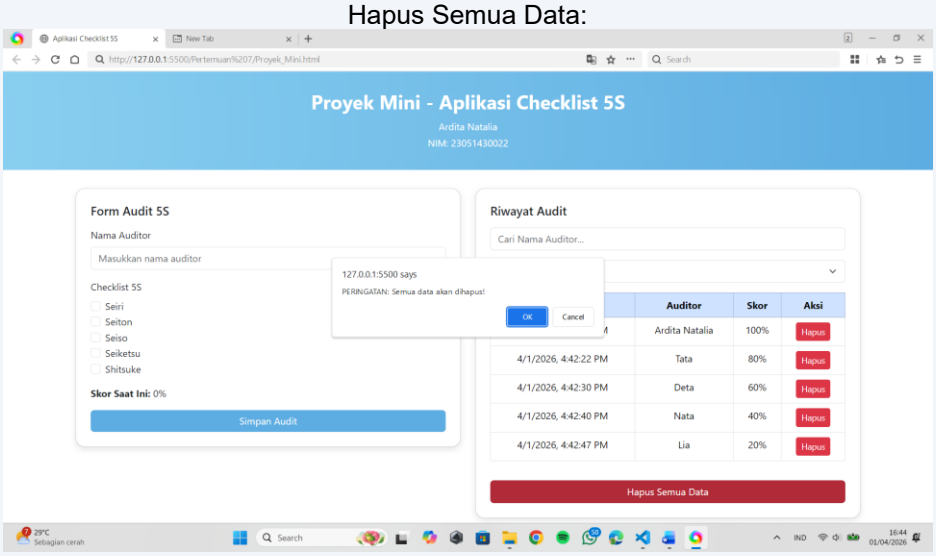

Cari Nama Auditor:



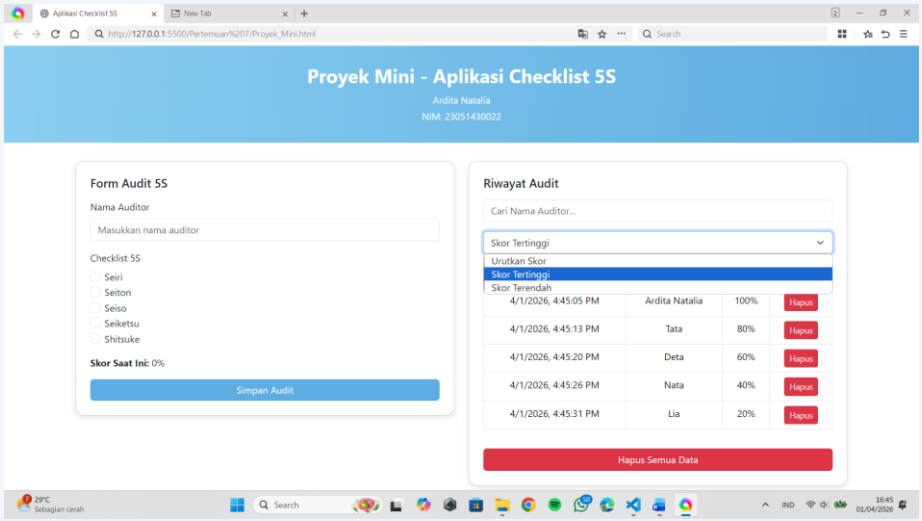
Hapus Data (Perdata):




Hapus Semua Data:




Filter Urutan Skor:




Gambar F.3 – Hasil Proyek Mini - Aplikasi Checklist 5S

## G. PEMBAHASAN

Analisis hasil praktikum secara kritis. Jawab pertanyaan berikut dengan lengkap dan mendalam (bukan hanya "ya/tidak").

### G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh sudah sesuai dengan konsep yang dipelajari. Pada bagian validasi form, program sudah mampu menolak data yang tidak sesuai, misalnya ketika ada input yang kosong atau jumlah produksi bernilai tidak valid. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi validasi berjalan dengan baik dan membantu menjaga agar data yang disimpan tetap benar.

Untuk penggunaan LocalStorage, hasilnya juga sesuai dengan teori. Data yang sudah diinput dapat tersimpan di browser dan tetap ada walaupun halaman di-refresh. Ini membuktikan bahwa proses penyimpanan dan pengambilan data menggunakan JSON.stringify() dan JSON.parse() sudah berjalan dengan benar.

Selain itu, fitur tambahan seperti pencarian (filter) dan pengurutan (sorting) juga dapat digunakan dengan baik. Data bisa dicari berdasarkan nama operator dan diurutkan berdasarkan jumlah produksi sesuai kebutuhan. Secara keseluruhan, program yang dibuat sudah sesuai dengan konsep yang dipelajari dan dapat berjalan dengan baik.

### G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

| Kendala / Error yang Ditemukan | Solusi yang Diterapkan |
|---|---|
| Fitur pencarian tidak berjalan karena elemen input belum terdeteksi | Memastikan id pada HTML sesuai dengan yang dipanggil di JavaScript dan menambahkan pengecekan if (cariOperator) sebelum menambahkan event listener. |
| Data tidak muncul setelah halaman di-refresh. | Mengecek kembali penggunaan localStorage, serta memastikan data disimpan dengan JSON.stringify() dan dibaca dengan JSON.parse(). |

### G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Materi yang dipelajari pada modul ini cukup berkaitan dengan dunia Teknik Industri, terutama dalam hal pencatatan dan pengolahan data. Dalam kegiatan industri, data seperti jumlah produksi atau hasil audit biasanya harus dicatat dengan rapi agar bisa digunakan untuk evaluasi. Dengan adanya validasi form, data yang dimasukkan bisa lebih terkontrol dan mengurangi kesalahan input dari operator.

Penggunaan LocalStorage juga bisa dimanfaatkan sebagai solusi sederhana untuk menyimpan data tanpa perlu sistem database yang kompleks. Hal ini bisa digunakan pada tahap awal pembuatan sistem atau untuk kebutuhan sederhana, seperti mencatat hasil produksi harian atau data audit.

Contoh penerapannya, operator di bagian produksi bisa mengisi jumlah produksi setiap shift melalui sistem berbasis web. Data tersebut nantinya bisa dilihat kembali untuk mengetahui kondisi produksi. Selain itu, pada audit 5S, checklist digital bisa membantu dalam menilai kondisi area kerja dengan lebih cepat dan praktis. Pekerjaan menjadi lebih efisien dan data lebih mudah dikelola.

## H. KESIMPULAN

Tuliskan 3–5 poin kesimpulan yang merangkum hal-hal yang dipelajari dan dicapai pada praktikum modul ini. Kesimpulan harus spesifik, bukan bersifat umum.

| | |
|---|---|
| 1 | Pada praktikum ini, saya berhasil membuat aplikasi sederhana untuk mencatat data produksi dengan menggunakan form yang sudah dilengkapi validasi, sehingga data yang dimasukkan tidak asal dan lebih terkontrol. |
| 2 | Penggunaan LocalStorage membantu dalam menyimpan data langsung di browser, sehingga data tetap ada walaupun halaman di-refresh tanpa perlu menggunakan database tambahan. |
| 3 | Saya juga memahami cara mengubah data object menjadi string menggunakan JSON.stringify() saat menyimpan, dan mengembalikannya lagi dengan JSON.parse() saat ingin ditampilkan. |
| 4 | Fitur tambahan seperti pencarian data (filter) dan pengurutan (sorting) dapat berjalan dengan baik dan mempermudah dalam melihat data sesuai kebutuhan. |
| 5 | Aplikasi yang dibuat sudah cukup menggambarkan sistem sederhana yang bisa digunakan dalam kegiatan industri, seperti pencatatan produksi atau audit, sehingga lebih rapi dan efisien dibandingkan cara manual. |

## I. DAFTAR PUSTAKA

Tuliskan semua sumber referensi yang digunakan dalam format APA 7th Edition. Minimal 3 referensi yang relevan (termasuk Manual Praktikum dan sumber online resmi seperti MDN, Reactjs.org, dll).

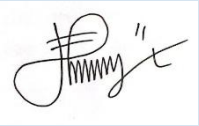

| No. | Referensi (Format APA 7th Edition) |
|---|---|
| [1] | Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta. |
| [2] | Mozilla Developer Network. (2024). *Window: localStorage property*. MDN Web Docs. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window/localStorage |
| [3] | Mozilla Developer Network. (2024). *Using the Web Storage API*. MDN Web Docs. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Storage_API/Using_the_Web_Storage_API |
| [4] | W3Schools. (2024). *JavaScript Form Validation*. W3Schools. https://www.w3schools.com/js/js_validation.asp |


**Rekaman Layar (Screencast)**

**Link Drive:**
https://drive.google.com/drive/folders/1iuAtdXqnAm7vPrOrE2e8IFSrp4Z-dR37

## J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

| RUBRIK PENILAIAN LAPORAN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aspek Penilaian | | Bobot | | | |
| No. | Aspek Penilaian | Bobot (%) | Nilai (0-100) | Skor Akhir | Catatan Penilai |
| 1 | Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap) | 20% | | | |
| 2 | Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf) | 15% | | | |
| 3 | Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca) | 25% | | | |
| 4 | Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi) | 20% | | | |
| 5 | Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri) | 15% | | | |
| 6 | Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan) | 5% | | | |
| TOTAL NILAI AKHIR | | 100% | | | |

| Mahasiswa | Diperiksa oleh Asisten / Dosen |
|---|---|
|  | |
| Ardita Natalia<br>NIM: 23051430022 | Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.<br>Tanggal: _____ |